

技术部第一次技术分享会

技术部 2026 年活动总览

姚雨森 技术部分管主席

2026-10-16

在技术部的一年，能收获什么

这一年，技术部采取**技术分享会**与**小组协作开发**相结合的形式。

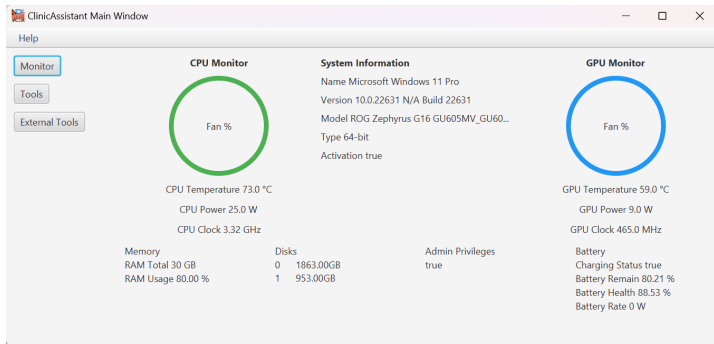
- 学会几门编程语言，掌握常用的开发工具。
- 在真实项目中动手开发，获得实践经验。
- 对技术有自己的理解和品味。
- 认识新的同学，和大家一起交流、共同进步。

这一年，技术部做什么

- **第一学期：软件开发的基本认识和实践**
学习软件开发基础，通过重写一个简单项目积累实践经验。
- **寒假：开拓视野**
学习其他编程语言和开发工具，了解软件开发的各个方向。
- **第二学期：真实项目实战**
按照自身兴趣，参与协会真实生产项目的开发。

ClinicAssistant: 电脑诊所工具箱

- 查看电脑的软硬件信息和运行状态。
- 启动一些常用工具。



最开始收到的是一份指标清单

ClinicAssistant 借助 LibreHardwareMonitor 读取硬件信息。

第一次先取得一段 **JSON 文本**，按固定格式列出能读取的指标。

```
[  
  { "Name": "CPU Package",  
    "Info": "Temperature", "Index": 7 },  
  { "Name": "CPU Package",  
    "Info": "Power", "Index": 8 },  
  { "Name": "Memory Used",  
    "Info": "Data", "Index": 20 }  
]
```

先看懂三个字段

- Name：名称
- Info：指标类型
- Index：读取编号

清单告诉程序能读什么、用哪个编号读取。

按项目辅助程序的格式简化展示，省略其他字段；编号为示例。

程序把文本拆成一条条记录

按 JSON 的格式识别名称、类型和编号，这一步叫**解析**。

名称 (Name)	类型 (Info)	编号 (Index)
CPU Package	Temperature (温度)	7
CPU Package	Power (功率)	8
Memory Used	Data (数据量)	20

- 原来是一整段文字，现在可以逐条取出里面的信息。
- 表格帮助我们理解；程序内部保存的是一组记录。

沿用上一页的示例数据，此时尚未读取当前温度。

挑出需要的指标，记住它的编号

假设现在要显示**处理器（CPU）**的温度。

1. 检查名称

找到名称为 CPU Package 的记录。

2. 再检查指标类型

选择 Temperature（温度），区分同名的功率记录。

3. 把编号记下来

以后读取 CPU 温度时，就使用这个编号。

记住的对应关系

CPU 温度的读取编号：**7**（示例）

用编号读取数值，再保存到程序里

ClinicAssistant 请辅助程序更新读数，再按记住的编号取值。



- 程序知道自己问的是 CPU 温度，就把 50 存到对应位置。
- 下次读到 51，就把保存的温度更新成 51。

编号和读数均为示例；“保存”指暂存在程序内存中。

硬件信息怎样显示到界面上

以显示 CPU 温度为例，看看一个读数经过哪些地方。



- UI 取出保存的温度 50，加上名称和单位，显示“CPU 温度：50 °C”。
- 程序反复读取，界面定时刷新，让我们看到温度变化。

50 °C 仅为示例数值；图中省略了负责传递数据的辅助程序。

第一学期怎么安排

1. **前两次分享会：认识基本概念，做简单练习**
安装开发工具，熟悉基本操作。
2. **第二次分享会后：分组，开始项目**
每组五人，由一位部长指导；结合空闲时间和组队意愿安排。
3. **后两次分享会及之后：边学边做**
把 ClinicAssistant 的功能拆成小任务，逐步重新实现。
每周统一给出任务，组会上回顾进展、讨论问题。

组会每周不超过 1 小时，独立写代码每周不超过 3 小时。

分享会之外，怎么学

分享会：建立整体认识

- 有哪些知识，它们怎样关联。
- 一个工具为什么存在，能解决什么问题。

课后自学与实践：掌握具体内容

- 根据学习资料，自主学习具体知识和用法。
- 通过练习和小任务，把学到的内容用起来。

我们会提供入门资料，由部长指导小组实践。

遇到问题，可以在群里提问，也可以带到组会上一起讨论。